VERTIEFUNGSARBEIT · BAUANLEITUNG MIT WERKZEICHNUNGEN · FASSUNG 4 · 14.10.2026

Pizzaofen Würenlos

Stand: Mittwoch, 14.10.2026, morgens. Die Einkäufe B und C sind erledigt, offen sind noch Fahrt A und das Kieswerk. Die Wetterprognose wurde heute neu abgerufen. Alle Masse sind in **cm**, alle Zeichnungen sind von hinten (Betonwand) nach vorne (Ofentür) orientiert.

Das Wichtigste in 6 Zeilen

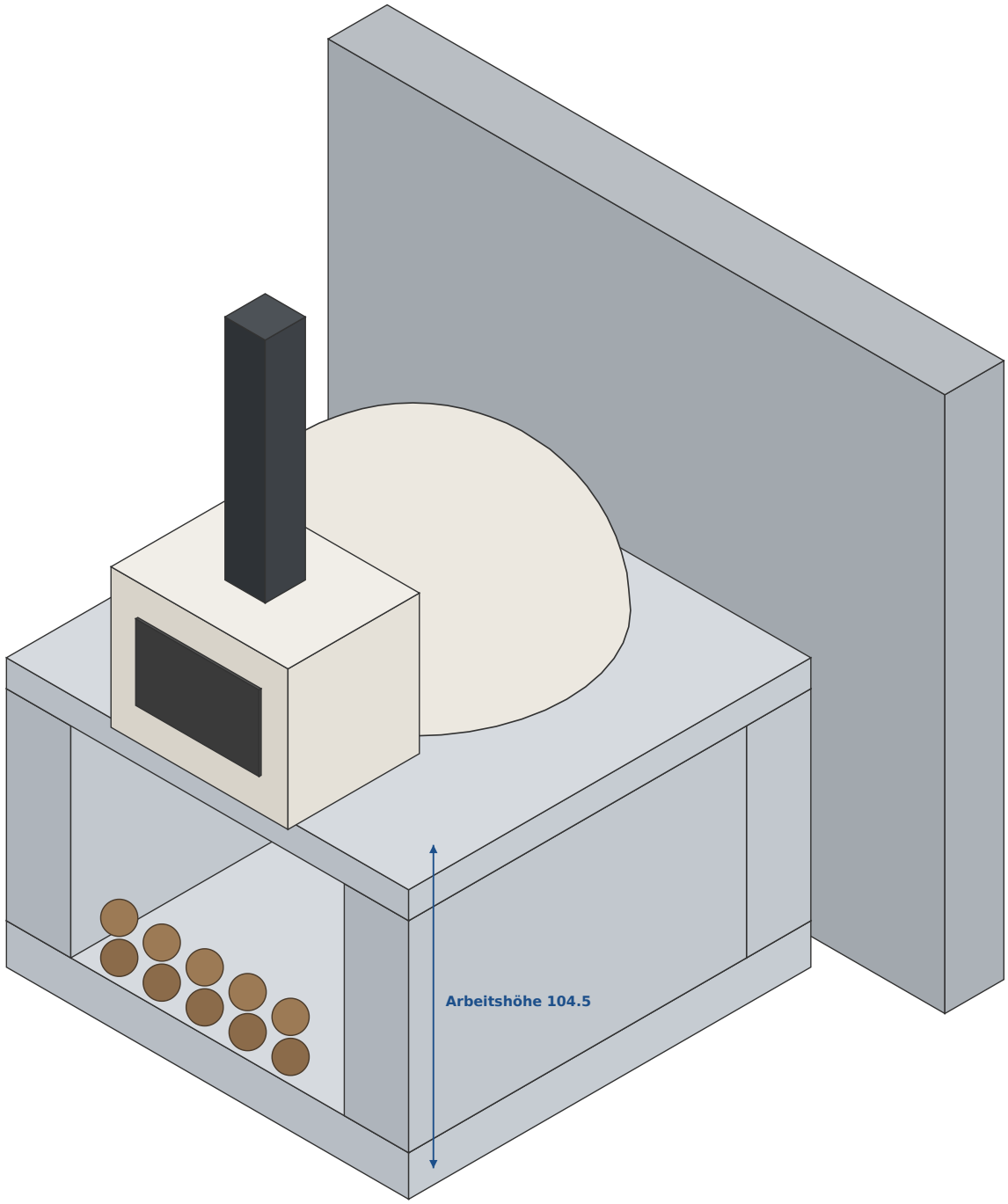
- **Ofen:** Kuppel aus Schamott, **Ø 80 cm innen**, 36 cm hoch, auf einem Sockel aus Schalungssteinen. **Arbeitshöhe 104.5 cm**, Gesamthöhe mit Rohr ca. 231 cm.
- **Unterbau:** Der alte Kies unter den Gartenplatten bleibt. Darauf kommen das **Fundament** (15 cm), der **Sockel** (3 Lagen = 75 cm) und die **Herdplatte** (10 cm).
- **Ofen:** 10 cm Perlit-Dämmung, darauf der Backboden aus Schamottplatten, dann **Kuppel aus 62 Halbsteinen in 4 Reihen + Schluss**. Darüber kommen 8 cm Perlit und 3 cm Putz.
- **Neues Wetter:** Am **Sa 17. und So 18.10. regnet es** (26 mm bzw. 9 mm). Deshalb kommt der Sockel schon auf **Fr 16.10.** und die Herdplatte auf **Mo 19.10.**
- **Kuppel:** So 25.10. · **Erste Pizza:** frühestens Mitte November, nach Putz und 7 Tagen Trockenbrennen.
- **Kosten:** CHF 1'604.35 bis 1'730.30 (Kapitel 8).

---

0. So sieht der Ofen aus

SO SIEHT ER FERTIG AUS

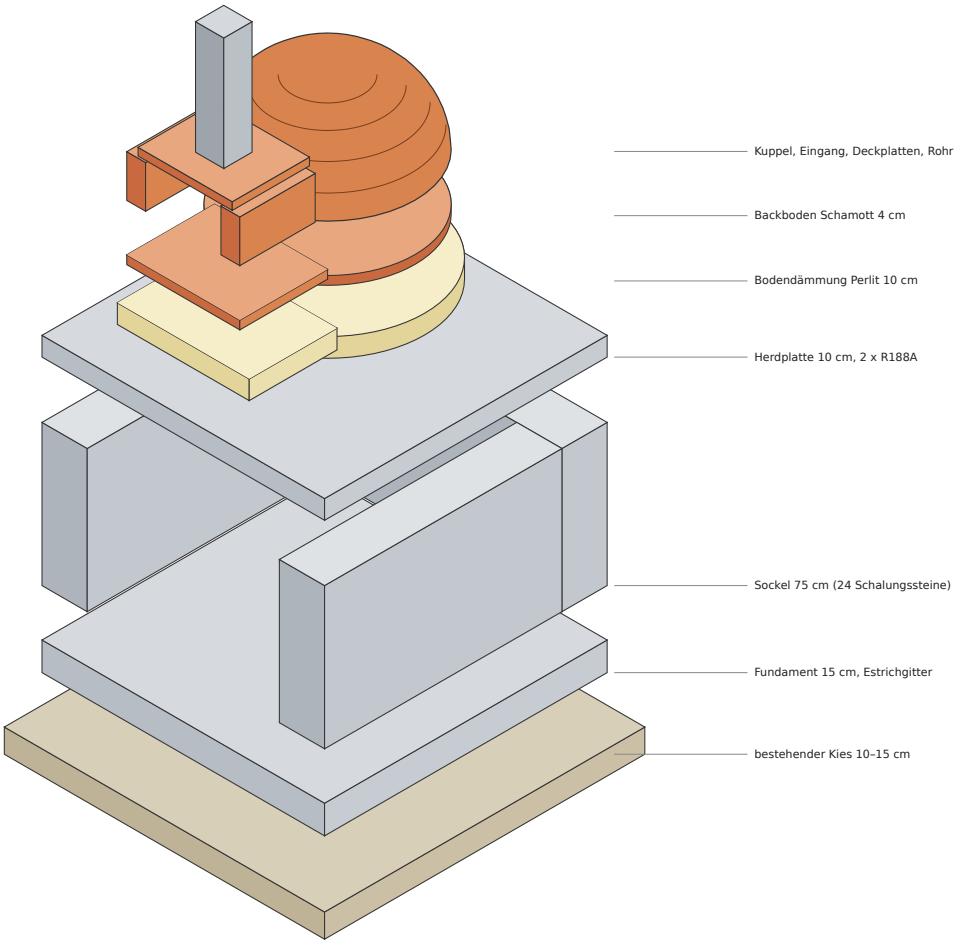
Isometrie, Blick von vorne rechts · Gesamthöhe mit Kaminrohr ca. 231 cm



Fertiger Ofen, Isometrie

EXPLOSIONSZEICHNUNG – SCHICHTEN DES OFENS

auseinandergezogen, damit jede Schicht sichtbar ist



Schichten des Ofens, Explosionszeichnung

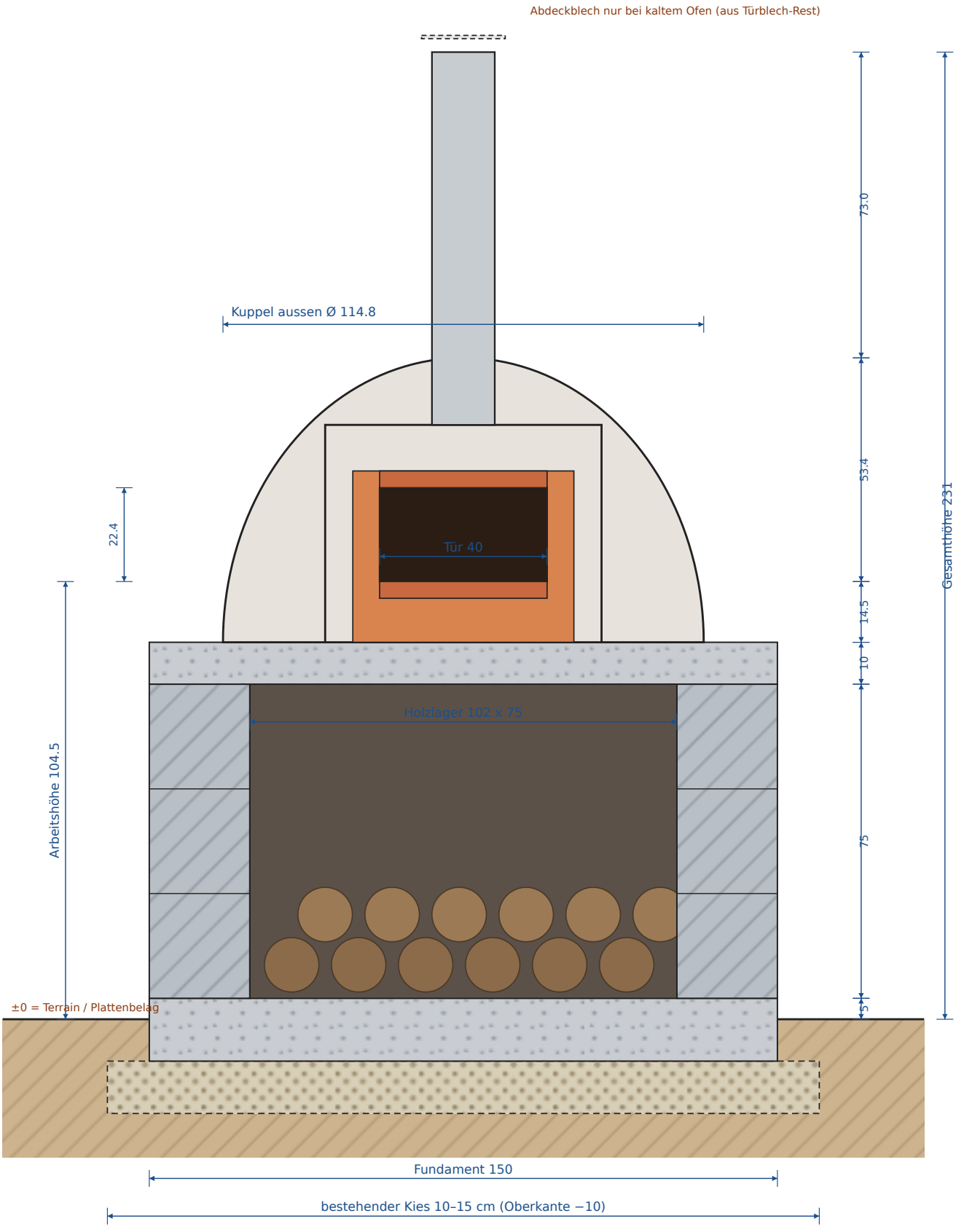
SCHICHT	VON – BIS (HÖHE ÜBER TERRAIN)	DICKE
bestehender Kies	−22 bis −10	10–15
Fundament	−10 bis +5	15
Sockel (3 Lagen Schalungssteine)	+5 bis +80	75
Herdplatte	+80 bis +90	10
Bodendämmung Perlit-Zement	+90 bis +100	10
Sandbett	+100 bis +100.5	0.5
Backboden Schamottplatten	+100.5 bis **+104.5 = Arbeitshöhe**	4
Kuppel innen	bis +140.5 (Scheitel)	36 hoch

SCHICHT	VON – BIS (HÖHE ÜBER TERRAIN)	DICKE
Kuppel aussen (mit Dämmung + Putz)	bis +157.9	Wand 17.4
Tunnel / Deckplatten	Tür 22.4 hoch, Deckplatten bis +130.9	–
Kaminrohr	bis ca. +231	1 m

Mittelpunkt der Kuppel (M): x = 75 (Mitte), y = 73.4 cm von der Sockel-Hinterkante. Den Punkt M braucht ihr bei Bodendämmung, Backboden, Sandform und Kuppel.

FRONTANSICHT 1:20 (Masse in cm)

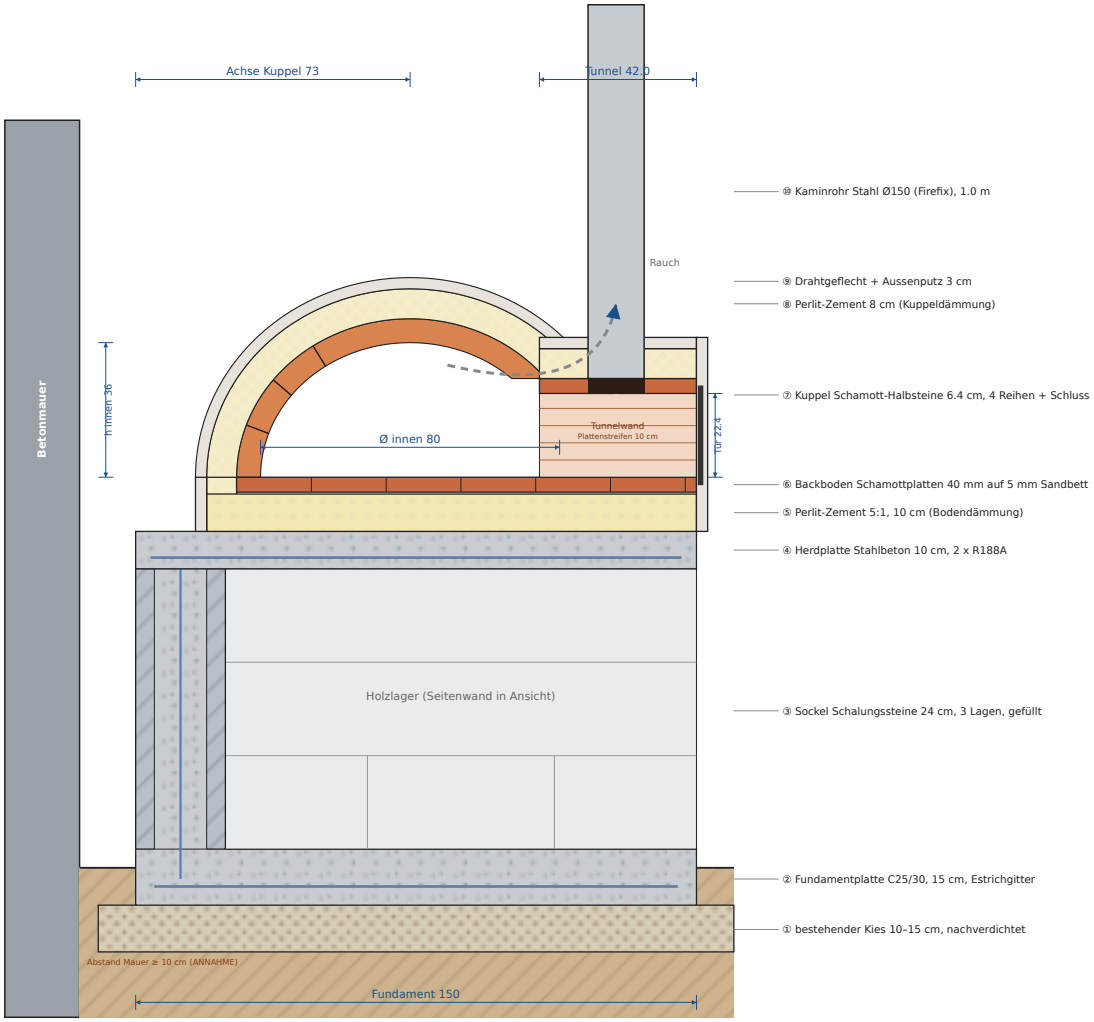
Kuppelofen Ø 80 innen – Würenlos – Variante B



Frontansicht

SCHNITT A–A (Längsschnitt Mitte) 1:20

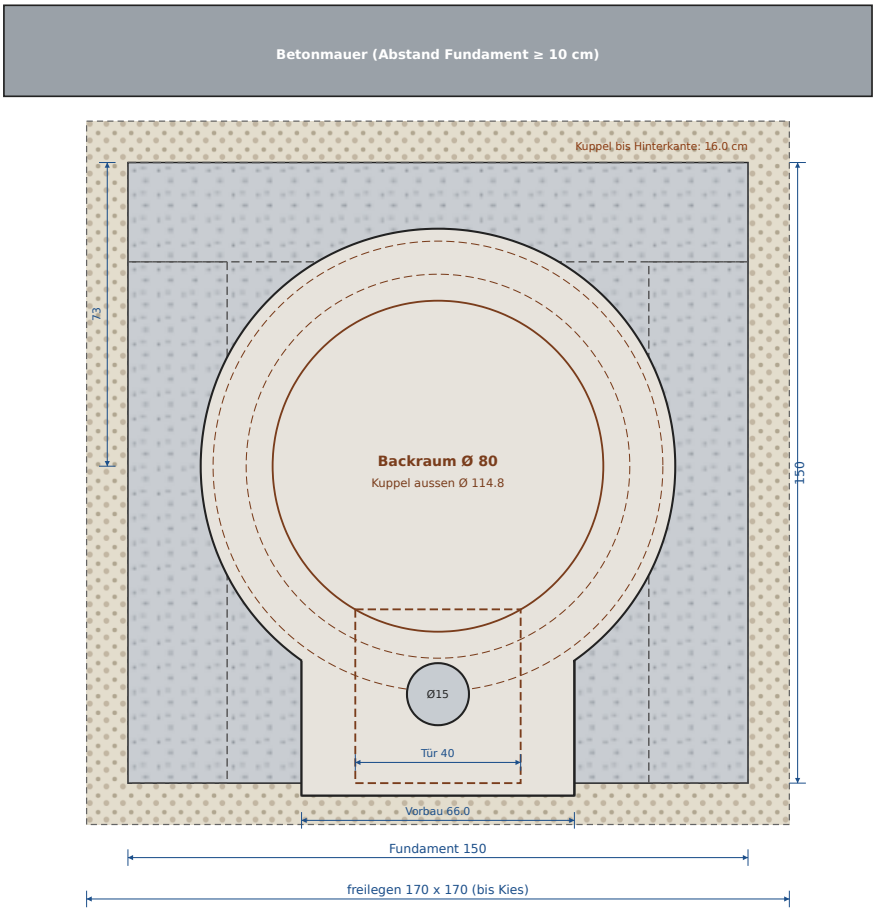
Schichtaufbau von unten nach oben ① – ⑩, Masse in cm, ±0 = Terrain



Längsschnitt A–A

DRAUFSICHT 1:20

gestrichelt = verdeckte Kanten (Sockel, Steinlage, Dämmung)



Abstände (Empfehlung):

- Mauer (nicht brennbar): ≥ 10 cm
- Rasen: 50 cm Kies-/Plattenstreifen
- Feigenbaum: Krone ≥ 3 m vom Kamin
- Nachbargrenze: ≥ 2 m (BauV AG § 19)
- Brennbares (Holz, Möbel): ≥ 1.5 m vor Tür

Draufsicht

1. Material: was ihr habt, was noch fehlt

1.1 Schon gekauft (Volketswil B + C)

MATERIAL	MENGE	WIRD GEBRAUCHT IN SCHRITT
Kann Schalungsstein 24 cm	26 (24 + 2 Reserve)	S5 Sockel
Baustahlmatte R188A 230 × 100	2	S6 Herdplatte (+ Reste = Steckeisen)
Estrichgitter 200 × 100	2	S3 Fundament
OSB 18 mm, 62.5 × 250	2	S6 Schalung, Reste: Schablone, Dämmrand
Schalbrett 23 × 150 mm, 3 m	3	S3 + S6 Randschalung, Stützen
Brett 23 × 100 mm, 2 m	4	S6 Stützen, Pflöcke
Schrauben 4 × 40, Bindedraht, Metall-Trennscheiben, Bleistifte	je 1	überall
Rührwerk Einhell 1600 W, Kellenset	je 1	Beton, Perlit, Mörtel, Putz
Schamottsteine NF	14 (+ 21 aus Oftringen = 35)	S12 Kuppel
Schamottplatten 40 × 200 × 500	17 (+ 1 aus Oftringen = 18)	S8 Boden (11), S11 Deckplatten (2), S10 Streifen (5)
Sakret Schamottmörtel 5 kg	5	S10–S13
Pflanzen-Perlit 100 l	3	S7 + S14
Sechseckgeflecht 1 × 10 m	1	S15 Putz
Diamant-Trennscheibe, Fugenkelle	je 1	Steine schneiden, verfugen
Möbelgriff, Thermolack	je 1	S16 Tür

1.2 Noch holen

Fahrt A – OBI Oftringen (heute): 16 Zement · **21** Schamottsteine · 1 Schamottplatte · 1 Glattblech · 4 Mörtelkästen · 10 Eimer. Spanngurte, Antirutschmatten, Planen und Handschuhe nur, wenn ihr keine zuhause habt. Den Stampfer nur, wenn der alte Kies beim Draufstehen nachgibt.

Kieswerk Tägerhard (selbst schaufeln, Mo–Fr 07:00–12:00 / 13:00–16:45, 056 426 70 45). Bei K1 fragen, ob alle Fahrten als ein Bezug abgerechnet werden.

FAHRT	WANN	LADUNG	FÜR
K1	**Mi 14.10. 13:00**	Betonkies 0/16 **0.37 m³** + Kiesgemisch 0/31.5 **0.10 m³**	Fundament, Ausgleich Kies
K2	**Do 15.10. 07:00**	Betonkies **0.47 m³**	Herdplatte
K3	**Fr 16.10. 07:00**	Betonkies **0.19 m³** + Sand 0/4 **0.12 m³**	Herdplatte, Mörtelbett, Putz

1.3 Von zuhause (oder ausleihen)

WERKZEUG	WERKZEUG	SCHUTZ UND BETRIEB
2 Schaufeln, Spaten, Schubkarre	Wasserwaage 1 m (besser zusätzlich 2 m)	Staubmaske **mind. FFP2**
Rollmeter, Maurerschnur, Kreide	Gummihammer, Hammer, Meissel	Schutzbrille, Gehörschutz
Handsäge, Akkuschrauber + 3-mm-Bohrer	Winkelschleifer 125 mm	Arbeitshandschuhe
Gartenschlauch mit Brause	gerade Latte 2 m (Richtlatte)	Löschdecke, Metall-Ascheeimer mit Deckel
Kneifzange, Seitenschneider	Zeitungen (ein Stapel), Klebeband	**Kaminrohr vom Kollegen** (Stahl, Ø ca. 150 mm)

2. Terminplan (Prognose Open-Meteo vom 14.10.)

DATUM	WETTER (MIN/MAX, REGEN)	SCHRITT	LEUTE	ZEIT
Mi 14.10.	12/20 °C, trocken	**Fahrt A** · **S1** Abstecken + Freilegen · **S2** Kies prüfen und verdichten · **K1** · **S3** Fundamentschalung + Gitter	2	8 h
Do 15.10.	9/19 °C, trocken	**K2** · **S4** Fundament betonieren, Steckeisen setzen	2–3	5 h
Fr 16.10.	11/21 °C, trocken	**K3** · 1 Schalungsstein halbieren · **S5** Sockel 3 Lagen	2	6 h
Sa 17.10.	9/13 °C, **26 mm Regen**	Alles unter Plane. Nur bei Trockenphasen: Stützen zuschneiden	–	–
So 18.10.	7/9 °C, **9 mm Regen**	Wie Samstag. Holz zuschneiden (unter Dach)	–	2 h
Mo 19.10.	9/13 °C, trocken	**S6** Herdplattenschalung fertig, Bewehrung, **Sockel füllen + Herdplatte giessen**	3	8 h
Di 20.10.	9/12 °C, trocken	Herdplatte nass halten · **S7** Bodendämmung (Perlit)	2	3 h
Mi 21.10.	7/13 °C, 6 mm Regen	abgedeckt lassen	–	–
Do 22.10.	7/17 °C, trocken	**S9** Steine schneiden: 35 NF halbieren, 5 Platten längs, 2 Deckplatten	2	4 h
Sa 24.10.	5/15 °C, trocken	**S8** Backboden verlegen + zuschneiden · **S11** Sandform	2	6 h
So 25.10.	6/13 °C, trocken	**S10** Tunnelwände · **S12** Kuppel Reihen 1–4 + Schluss · **S13** Deckplatten	2	10 h
Mo–Di 26.–27.10.	Di 11 mm Regen	Planenzelt, nicht anfassen	–	–
Mi 28.10.	6/11 °C, wenig Regen	Sand ausräumen, innen verfugen, **Kaminrohr** einmörteln	2	3 h
Mi 28.10. / Do 29.10.	–	Herdplatten-Stützen entfernen (10 Tage)	1	1 h
Sa 31.10.	Regel 2.1	**S14** Kuppeldämmung 8 cm	2	4 h
ab Sa 7.11.	Regel 2.1	**S15** Geflecht + Putz · **S16** Tür	2	5 h
ab ca. 14.11.	–	**S17** Trockenbrennen 7 Tage, dann erste Pizza	1–2	7 × 2–4 h

2.1 Wetterregel für Beton, Mörtel, Perlit und Putz

Am Vorabend in der MeteoSchweiz-App die Prognose für Würenlos prüfen:

1. Die nächsten 3 Nächte alle **≥ 5 °C** → arbeiten.
2. Eine Nacht zwischen **0 und 5 °C** → arbeiten, aber bis 15 Uhr fertig sein. Danach abdecken: Latten als Abstand, Plane, alte Decken.
3. Eine Nacht **unter 0 °C** → nicht betonieren oder mauern, einen Tag verschieben.
4. **Regen über 2 mm** → nur unter einem Planendach arbeiten, Frisches 24 h abdecken.
5. Ist die Kuppel am **15.11. noch nicht fertig**, überwintert ihr den Sockel unter der Plane und baut die Kuppel im März.

Verschiebt sich ein Tag, verschiebt sich alles danach um gleich viel. Fixe Wartezeiten:

WARTEZEIT	DAUER
Fundament → Sockel mauern	1 Tag
Herdplatte → Dämmung	1 Tag
Dämmung → Backboden	3 Tage
Kuppel → Sand ausräumen	3 Tage
Herdplatte → Stützen entfernen	10 Tage
Kuppeldämmung → Putz	7 Tage
Putz → Trockenbrennen	7 Tage

3. Mischungen (Rezepte)

Gemischt wird im **Mörtelkasten** mit dem **Rührwerk**: zuerst Wasser, dann Zement, dann den Zuschlag schaufelweise. Mischt mindestens 3 Minuten, bis alles gleichmässig ist. **1 Eimer** = 20-l-Eimer **bis zur Markierung 14 l** gefüllt (einmal mit Wasser abmessen und innen mit Filzstift markieren).

MISCHUNG	PRO MISCHUNG	WASSER	ERGIBT	WOFÜR
Beton	½ Sack Zement (12.5 kg) + **3 Eimer Betonkies**	ca. 5–6 l	ca. 40 l	Fundament (9 ×), Sockelfüllung + Herdplatte (15 ×)
Mörtelbett	1 Schaufel Zement + 4 Schaufeln Sand	nach Gefühl	ca. 10 l	1. Lage Sockel (2 ×)
Perlit-Zement 5 : 1	½ Sack Perlit (50 l) + **10 l Zement** (≈ 13 kg)	ca. 12–15 l	ca. 45 l	Bodendämmung (3 ×), Kuppeldämmung (4 ×)
Schamottmörtel	1 Sack Sakret 5 kg	laut Sack	ca. 3 l	Kuppel, Tunnel, Deckplatten, Rohr
Putz 1 : 4	1 Eimer Zement + 4 Eimer Sand (je halb voll)	nach Gefühl	ca. 30 l	Aussenputz (2–3 ×)

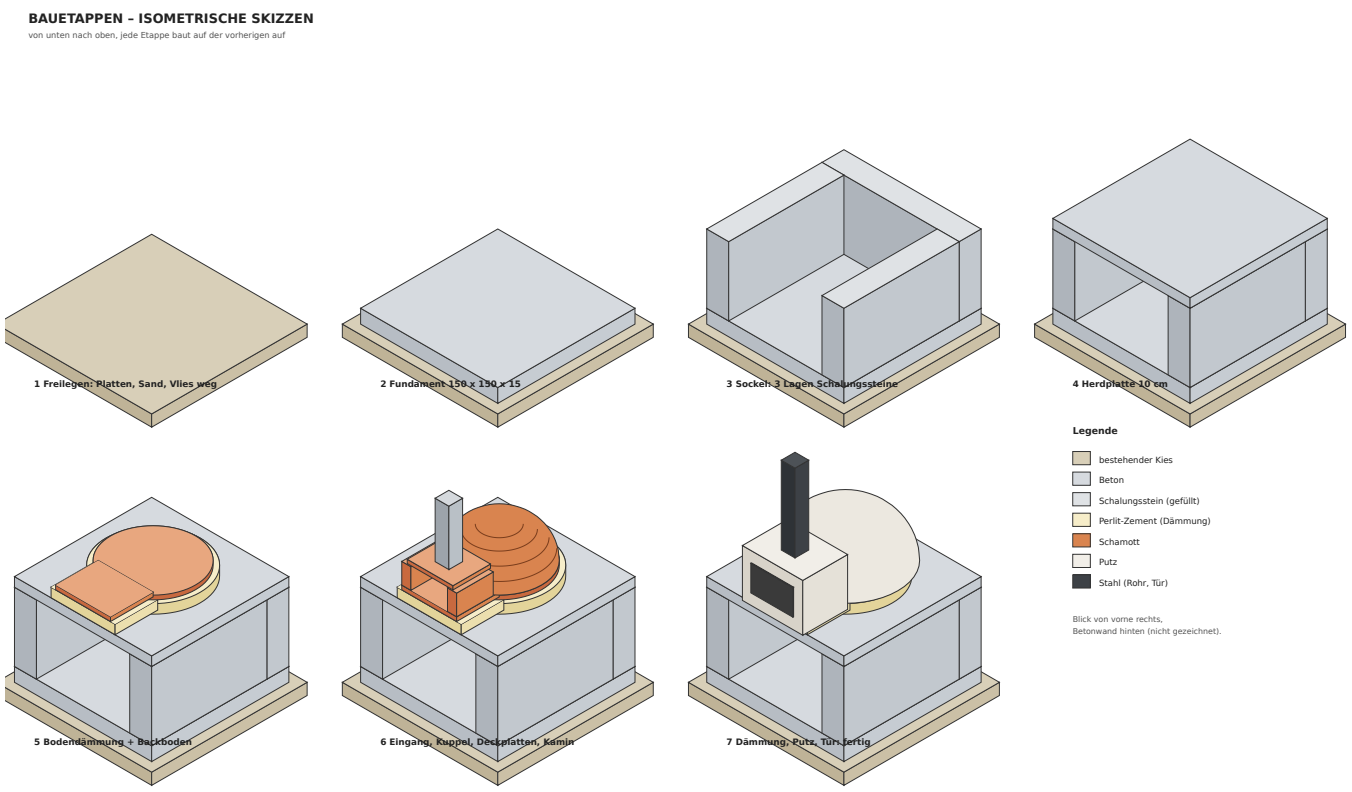
Konsistenzproben:

- **Beton:** Eine Handvoll zusammendrücken. Er hält als Ball, glänzt feucht, aber es tropft kein Wasser. Zu nass gibt schwachen Beton, also lieber noch eine Schaufel Kies dazu.
- **Perlit-Zement:** erdfeucht und krümelig. Zusammengedrückt hält er knapp. Das Rührwerk nur langsam laufen lassen, sonst zerreibt es das Perlit.
- **Schamottmörtel:** wie dicke Zahnpasta. Er muss an der senkrechten Kelle kleben bleiben.

Zement reicht genau: Fundament ca. 4½ Sack, Herdplatte und Füllung 7½, Perlit 3, Putz 1, Mörtelbett ¼ → 16 Sack. Rechnet beim Beton keine Extra-Mischung dazu. Ein fehlender Sack kostet CHF 5.50 (OBI Oftringen oder Winterthur).

---

4. Bauetappen auf einen Blick



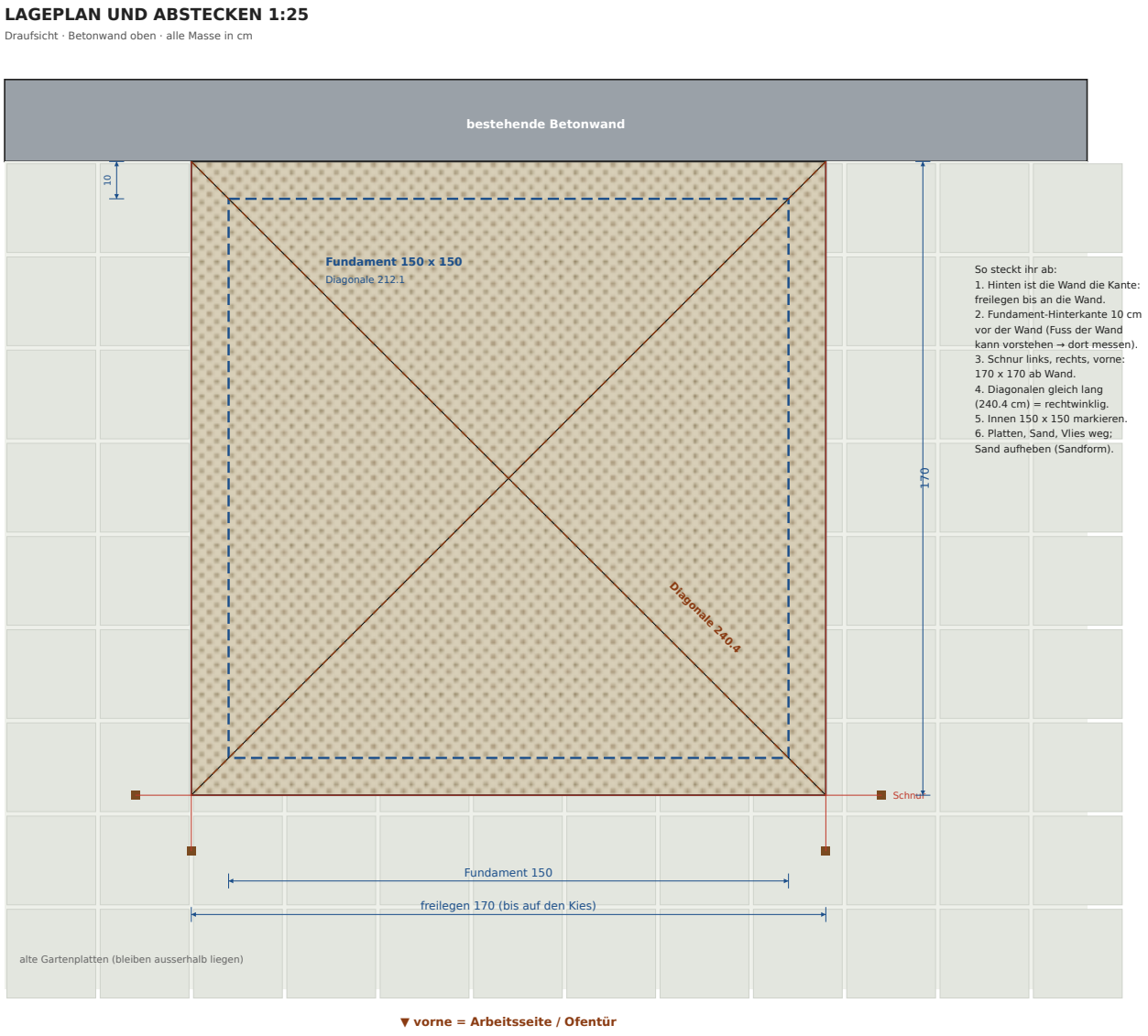
Bauetappen als Skizzen

5. Bauanleitung Schritt für Schritt

Jeder Schritt hat: **Wann · Material · Werkzeug · Ablauf · Kontrolle · Achtung**. Hakt die Kontrollen ab, bevor ihr weitermacht.

S1 – Abstecken und Freilegen (Mi 14.10., 2 h)

Material: Schnur, 4 Pflöcke (Brettreste), Kreide · **Werkzeug:** Rollmeter, Spaten, Schaufel, Schubkarre



Lageplan und Abstecken

1. Messt vom **Fuss der Betonwand** 10 cm nach vorne: Das ist die Hinterkante des Fundaments. Steht der Wandfuss vor, messt ab dem vordersten Punkt.
2. Spannt die Schnur links, rechts und vorne. Das Rechteck ist **170 × 170 cm** ab der Wand und steht mittig zur geplanten Ofenachse.
3. **Rechtwinklig prüfen:** Beide Diagonalen messen. Sie müssen gleich lang sein (240.4 cm, ±0.5 cm). Sonst die vorderen Pflöcke verschieben.

4. Hebt die Gartenplatten innerhalb der Schnur ab und stapelt sie. Einige ganze Platten braucht ihr noch: als Abstandhalter und als Stampfbrett.
5. Schaufelt den **Sand** ab und **hebt ihn auf**, auf einer Plane neben der Baustelle. Ihr braucht ihn für die Sandform (0.12 m³).
6. Schneidet das **Vlies** innerhalb der 170 × 170 heraus.

Kontrolle: ☐ Diagonalen gleich ☐ Kies liegt überall frei ☐ Sand aufgehoben **Achtung:** Entfernt kein Vlies ausserhalb der Fläche. Es hält dort den Sand unter den restlichen Platten.

S2 – Bestehenden Kies prüfen und verdichten (Mi 14.10., 1 h)

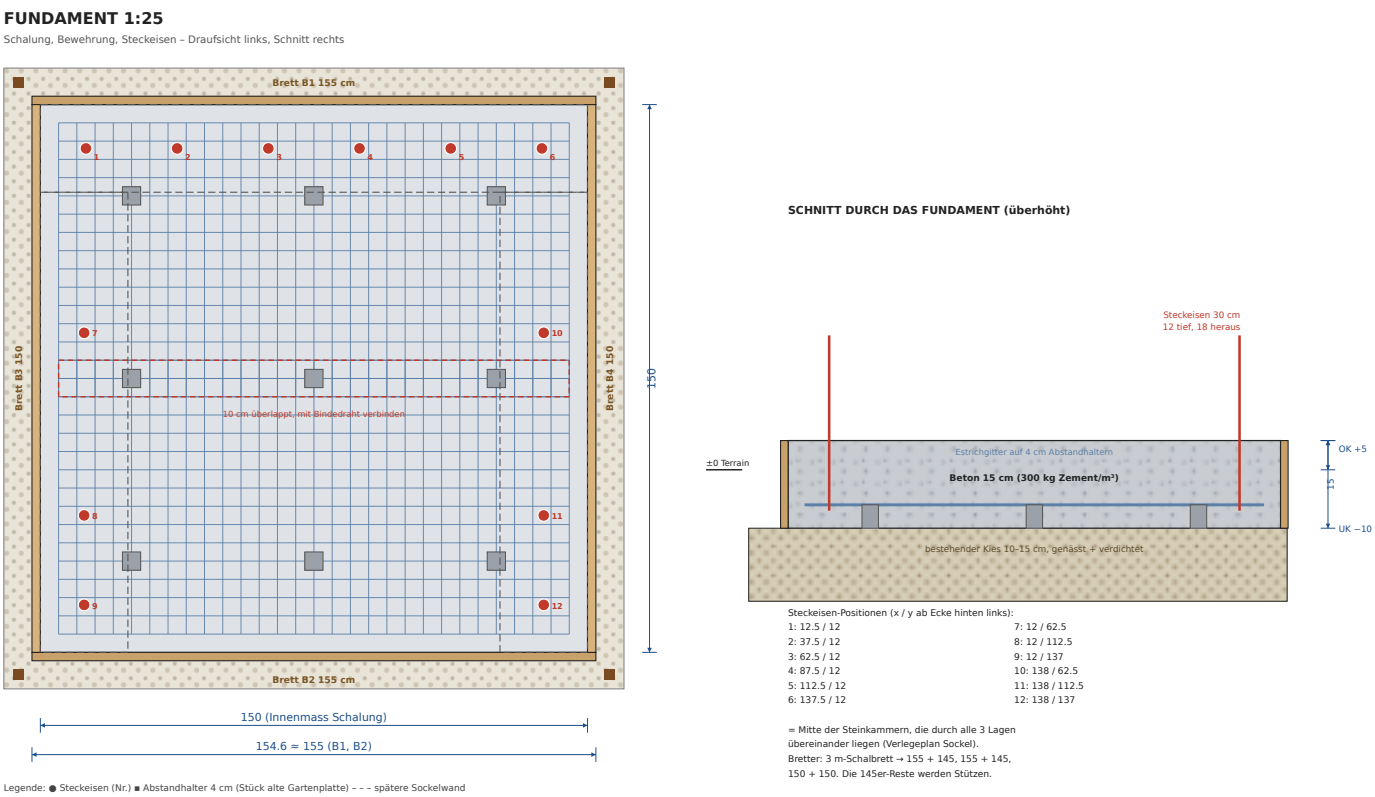
Material: evtl. Kiesgemisch aus K1 · **Werkzeug:** Rollmeter, Richtlatte, Wasserwaage, Gartenschlauch, alte Gartenplatte + Gummihammer (oder Stampfer)

1. Messt an **5 Stellen** (4 Ecken + Mitte), wie tief die Kies-Oberkante unter dem Terrain liegt. Ziel: **−10 cm**. Die Oberkante der Gartenplatten ringsum ist ±0.
2. Messt auch die **Kiesdicke**. Zieht dazu an der Messstelle den Kies mit der Kelle bis auf die Erde beiseite und füllt ihn danach wieder ein.
   - ≥ 10 cm: gut.
   - < 10 cm: dort Kiesgemisch ergänzen.
3. Tiefe Stellen mit **Kiesgemisch** (K1) auffüllen, bis die Oberkante überall bei −10 cm (±2 cm) liegt.
4. Den Kies **nässen** (Brause, nicht schwemmen) und verdichten. Legt eine alte Gartenplatte auf, tretet darauf herum und klopft sie mit dem Gummihammer fest. Platte um eine Breite versetzen, bis die ganze Fläche fertig ist.
5. **Steht ihr auf dem Kies und seht keine Fussabdrücke**, ist er fest genug.

Kontrolle: ☐ Oberkante −10 cm ±2 überall ☐ keine Fussabdrücke ☐ Kies mind. 10 cm dick

S3 – Fundamentschalung und Gitter (Mi 14.10., 3 h)

Material: 3 Schalbretter 3 m, Schrauben, 2 Estrichgitter, Bindedraht, 9 Abstandhalter 4 cm (Stücke alter Gartenplatten) · **Werkzeug:** Handsäge, Akkuschrauber, Wasserwaage, Metall-Trennscheibe, Zange



Fundament: Schalung, Gitter, Steckeisen

1. **Bretter sägen:**
   - Brett 1 → 155 + 145 cm
   - Brett 2 → 155 + 145 cm
   - Brett 3 → 150 + 150 cm

   Die zwei **145er-Reste** werden später Stützen. Nicht wegwerfen!

2. Die zwei 155er-Bretter (B1 hinten, B2 vorne) und die zwei 150er (B3, B4 seitlich) hochkant aufstellen. Die 150er stehen **zwischen** den 155ern. Innenmass **150 × 150 cm**.

3. Ecken mit je 2 Schrauben verbinden. Die **Oberkante der Bretter = +5 cm** über Terrain. Die Bretter sind 15 cm hoch und stehen genau auf dem Kies (−10).

4. **Wasserwaage:** alle vier Bretter waagrecht, auch über Eck. Wo nötig unten Kies wegkratzen oder unterlegen.

5. **Diagonalen** innen messen: beide **212.1 cm**.

6. Aussen 4 Pflöcke an die Ecken schlagen und etwas alten Sand **aussen an die Bretter stampfen**. Er stützt die Schalung beim Betonieren. Nach dem Ausschalen sammelt ihr ihn wieder ein.

7. **Gitter zuschneiden:** beide Estrichgitter auf **140 × 75 cm**. Mit 10 cm Überlappung nebeneinander auf die 9 Abstandhalter legen (5 cm Abstand zur Schalung) und mit Bindedraht verbinden.

8. **Steckeisen vorbereiten:** Schneidet aus den R188A-Matten **12 Stäbe à 30 cm** (Metallscheibe). Das Stück 140 × 100 cm für die Herdplatte muss dabei ganz bleiben (siehe S6): Schneidet nur aus dem 90-cm-Rest.

Kontrolle: ☐ Innenmass 150 × 150 ☐ Diagonalen 212.1 ☐ Oberkante waagrecht auf +5 ☐ Gitter liegt 4 cm hoch ☐ 12 Steckeisen bereit

S4 – Fundament betonieren (Do 15.10., 4 h, 2–3 Personen)

Material: ca. 4½ Sack Zement, 0.37 m³ Betonkies (≈ 27 Eimer), Wasser · **Werkzeug:** Rührwerk, 2 Mörtelkästen, Schaufeln, Schubkarre, Richtlatte, Kelle, Rollmeter

1. Kies kurz nässen (nicht schwemmen).
2. **9 Mischungen Beton** nach Kapitel 3. Person 1 mischt, Person 2 bringt den Beton, verteilt ihn und stochert mit der Schaufel, bis keine Luft mehr aufsteigt.
3. Nach jeder Mischung mit dem Hammer aussen an die Schalung klopfen.
4. Wenn alles drin ist: mit der **Richtlatte** auf den Brettern hin und her ziehend abziehen. Die Oberkante = Brett-Oberkante.
5. **Steckeisen setzen** (nach 30–60 Minuten, wenn der Beton etwas angezogen hat):
   - Spannt eine Schnur als Achse.
   - Steckt die 12 Stäbe **senkrecht 12 cm tief** an die Positionen aus der Zeichnung.
   - Es schauen 18 cm heraus.
   - Die Positionen messt ihr ab der **Ecke hinten links** (x nach rechts, y nach vorne).
6. Oberfläche leicht mit dem Besen aufrauen: Der Mörtel der ersten Steinlage haftet so besser.
7. **Nachbehandeln:**
   - Nach 3 h mit Plane abdecken.
   - Ab Freitag 3 Tage lang 2 × täglich nässen.
   - Die Plane bleibt drauf, auch über das Regenwochenende.

Kontrolle: ☐ Oberfläche eben (Richtlatte, Lücke < 5 mm) ☐ 12 Steckeisen senkrecht, an der richtigen Stelle ☐ abgedeckt **Achtung:** Zement ist ätzend: Handschuhe tragen, Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Kein Wasser nachgiessen, wenn der Beton zäh wird: Kehrt ihn lieber kräftig um.

S5 – Sockel mauern (Fr 16.10., 5 h)

Material:

- 25 Schalungssteine (24 + 1 zum Halbieren)
- Mörtelbett: ca. 5 kg Zement + 20 l Sand (K3)

Werkzeug: Wasserwaage, Gummihammer, Maurerschnur, Kelle, Winkelschleifer mit Diamantscheibe, Hammer + Meissel



Sockel: Verlegeplan der Schalungssteine

1. **Einen Stein halbieren** (Skizze S9 ③): Schneidet die Aussenwände bei 25 cm durch und brecht den Mittelsteg. Das gibt die Steine **6½** und **9½**.
2. Den **Umriss** der Wand mit Kreide aufs Fundament zeichnen (Aussenkanten = Fundamentkanten).
3. **Lage 1 im Mörtelbett (ca. 2 cm):**
    1. Zuerst die Ecksteine **1** und **3** setzen, dann Stein **2**.
    2. Dann die Seiten **4–5–6½** und **7–8–9½**.
    3. Jeden Stein mit der Wasserwaage in **beide Richtungen** ausrichten und mit dem Gummihammer klopfen.
    4. Die Steckeisen müssen in die Kammern passen. Steht eines im Weg, biegt ihr es leicht zur Kammermitte.
4. Zwischen den Ecksteinen eine **Schnur** auf Steinoberkante spannen. Die Steine dazwischen kommen genau an diese Schnur.
5. **Lage 2 trocken** nach Plan «Lage 2» aufsetzen. Die Seiten laufen jetzt durch. Hinten liegen 2 Steine, dazwischen bleibt eine 2-cm-Lücke.
6. **Lage 3 trocken** wie Lage 1 aufsetzen.
7. Oberkante kontrollieren: überall **+80 cm** über Terrain (= 75 cm über Fundament). Kleine Höhenunterschiede gleicht später die Herdplatte aus.
8. **Kammern vorne abschalen:** Die offenen Kammerenden vorne (Steine 6½, 9½ und die vordersten Seitensteine) mit einem Brettrest abdecken. Den Brettrest mit Bindedraht ringsum festbinden.
9. Abdecken (Regen am Wochenende!).

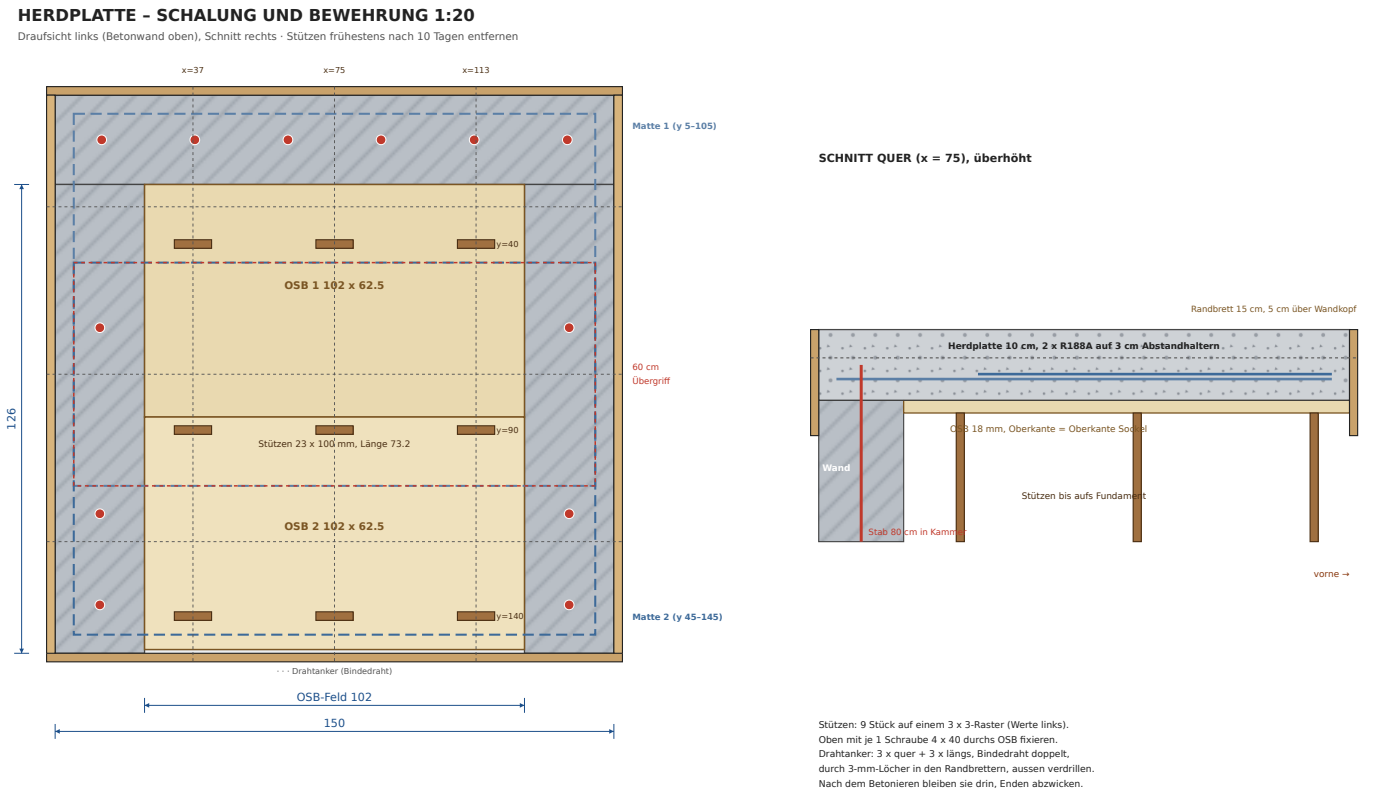
Kontrolle: ☐ Lage 1 waagrecht ☐ Aussenkanten senkrecht (Wasserwaage an die Wand halten) ☐ Diagonalen der Lage 3 gleich ☐ Kammern über den Steckeisen frei **Achtung:** Schalungssteine wiegen 27 kg. Hebt sie zu zweit oder aus den Knien.

S6 – Herdplatte: Schalung, Bewehrung, Füllen, Giessen (Mo 19.10., 8 h, 3 Personen)

Material:

- 2 OSB-Platten, 4 Bretter 2 m, 2 Brettreste à 145 cm, 4 Fundamentbretter wiederverwenden
- 2 R188A, 12 Stäbe à 80 cm, Bindedraht
- Abstandhalter 3 cm
- ca. 7½ Sack Zement, 0.63 m³ Betonkies (≈ 45 Eimer)

Werkzeug: Säge, Akkuschrauber, Metall-Trennscheibe, Rührwerk, Richtlatte, Wasserwaage



Herdplatte: Schalung und Bewehrung

Am Sa/So (unter Dach, wenn es regnet):

1. **Stützen sägen:** 9 Stück à **73.2 cm**: 2 aus jedem 2-m-Brett (= 8), 1 aus einem 145er-Rest. Die Reste der 2-m-Bretter (je 53.6 cm) sind Ersatz-Pflöcke.
2. **OSB zusägen:** beide Platten auf **102 cm** Länge (62.5 cm breit lassen). Die zwei Reste (148 × 62.5) aufheben: Daraus werden die Schablone und der Dämmrand.
3. **Bewehrung zuschneiden:**
   - Beide R188A-Matten auf **140 × 100 cm** schneiden.
   - Aus den 90-cm-Resten schneidet ihr **12 Stäbe à 80 cm** (lange Steckeisen).
   - Die Steckeisen à 30 cm aus S3 stammen ebenfalls aus diesen Resten.

Am Montag:

1. **Stützen stellen:**
   - 9 Stützen nach Raster (x = 37 / 75 / 113, y = 40 / 90 / 140) aufs Fundament.
   - Die OSB-Platten darauflegen: OSB 1 hinten, OSB 2 vorne, Nut und Feder zusammen.

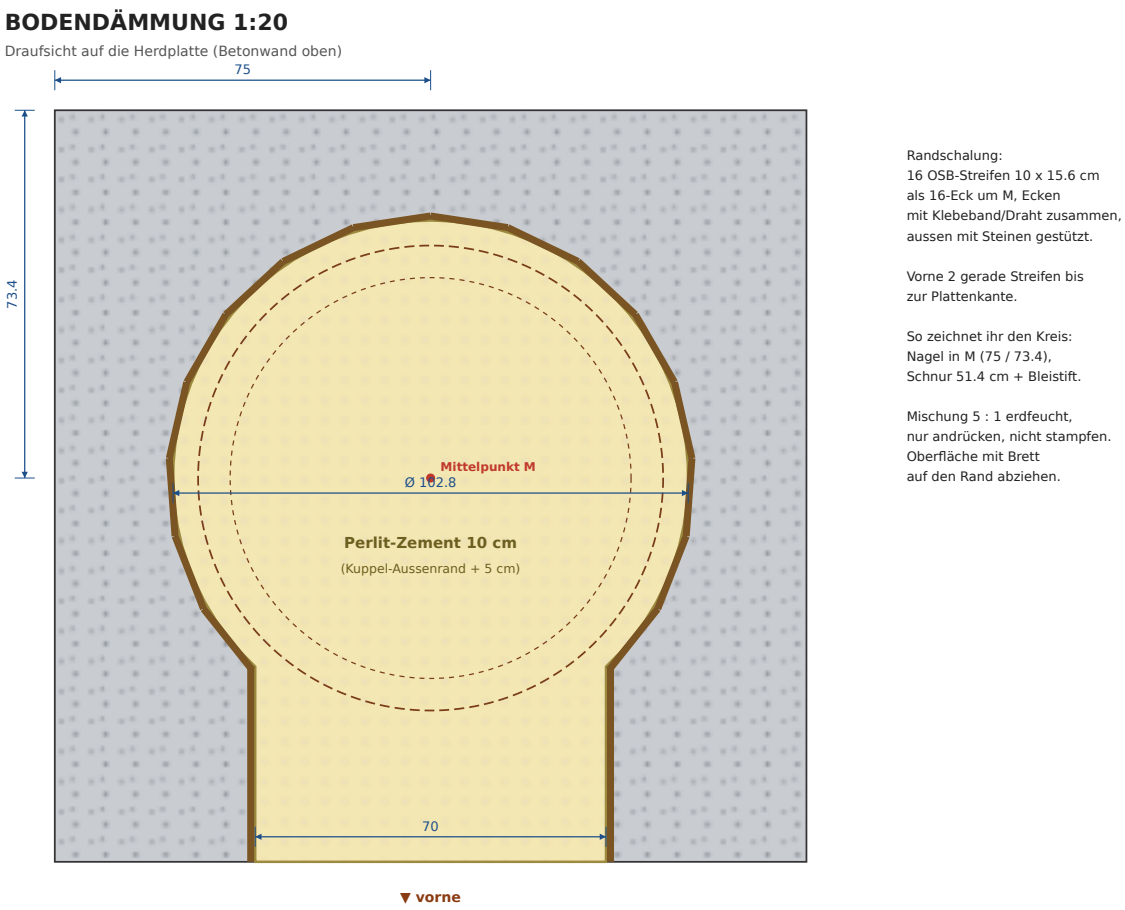
- **Oberkante OSB = Oberkante Sockel.** Prüft das mit der Latte über die Wände. Ist es zu hoch, Stützen kürzen; zu tief, Holzreste unterlegen.
- Jede Stütze von oben mit 1 Schraube durchs OSB fixieren.

2. **Randbretter:**
   - Die 4 Fundamentbretter wieder als Rahmen um den Sockel stellen. Sie stehen 5 cm am Wandkopf herunter und 10 cm über die Sockeloberkante (Oberkante = +90).
   - Vorne liegt das Brett auf den Kanten der OSB-Platte und wird mit 3 Schrauben daran befestigt.
   - **Drahtanker:** In jedes Brett 3 Löcher (3 mm) auf 6 cm Höhe ab Oberkante bohren. Bindedraht doppelt quer und längs durchziehen und aussen verdrillen, bis die Bretter satt anliegen.
3. **Lange Steckeisen:** die 12 Stäbe à 80 cm von oben in die Kammern mit den kurzen Steckeisen stecken, bis auf das Fundament.
4. **Füllen:**
   - Die Kammern der Schalungssteine **lagenweise** füllen: zuerst bis zur Hälfte der Lage 1, dann bis Lage 2, dann bis zuoberst.
   - Jede Lage mit einer Latte stochern.
   - Das sind ca. 9 Mischungen.
5. **Matten verlegen:**
   - Abstandhalter 3 cm (Gartenplatten-Stücke) aufs OSB legen.
   - **Matte 1** hinten (y 5–105), **Matte 2** vorne (y 45–145), **60 cm Übergriff**.
   - An 6 Stellen zusammenbinden.
6. **Herdplatte giessen:** ca. 6 Mischungen, verteilen, stochern, auf **+90** (Brettoberkante) abziehen. Mit Kelle glätten.
7. Nach 3 h abdecken. **5 Tage nass halten.**

Kontrolle: ☐ OSB bündig mit Sockel ☐ Stützen senkrecht und verschraubt ☐ Drahtanker gespannt ☐ Matten 3 cm über OSB ☐ Oberfläche waagrecht **Achtung:** Unter die Herdplatte nur kriechen, wenn es nötig ist. Die **Stützen bleiben 10 Tage** (bis Do 29.10.). Danach Stützen und OSB vorne herausziehen. Die Drahtenden aussen abzwicken.

S7 – Bodendämmung Perlit-Zement (Di 20.10., 3 h)

Material: 1½ Sack Perlit, ca. 33 kg Zement, 16 OSB-Streifen 10 × 15.6 cm (aus OSB-Rest), Klebeband, Nagel + Schnur · **Werkzeug:** Rührwerk (langsam), Kelle, Latte



Bodendämmung

1. **Punkt M** auf der Herdplatte anzeichnen: x = 75 (Mitte), y = 73.4 cm ab Hinterkante.
2. Mit Nagel in M + Schnur **51.4 cm** einen Kreis zeichnen. Vorne gehen zwei gerade Linien 70 cm breit bis zur Kante.
3. **16 OSB-Streifen** (10 cm hoch) als 16-Eck auf die Linie stellen. Die Ecken mit Klebeband verbinden, aussen mit Steinen stützen. Vorne 2 gerade Streifen.
4. **Perlit-Zement** mischen (3 Mischungen à ½ Sack Perlit + 10 l Zement), erdfeucht einfüllen.
5. **Nur andrücken, nicht stampfen.** Mit einer Latte auf 10 cm Höhe (Oberkante der Streifen) abziehen.
6. 3 Tage abdecken, nicht betreten.

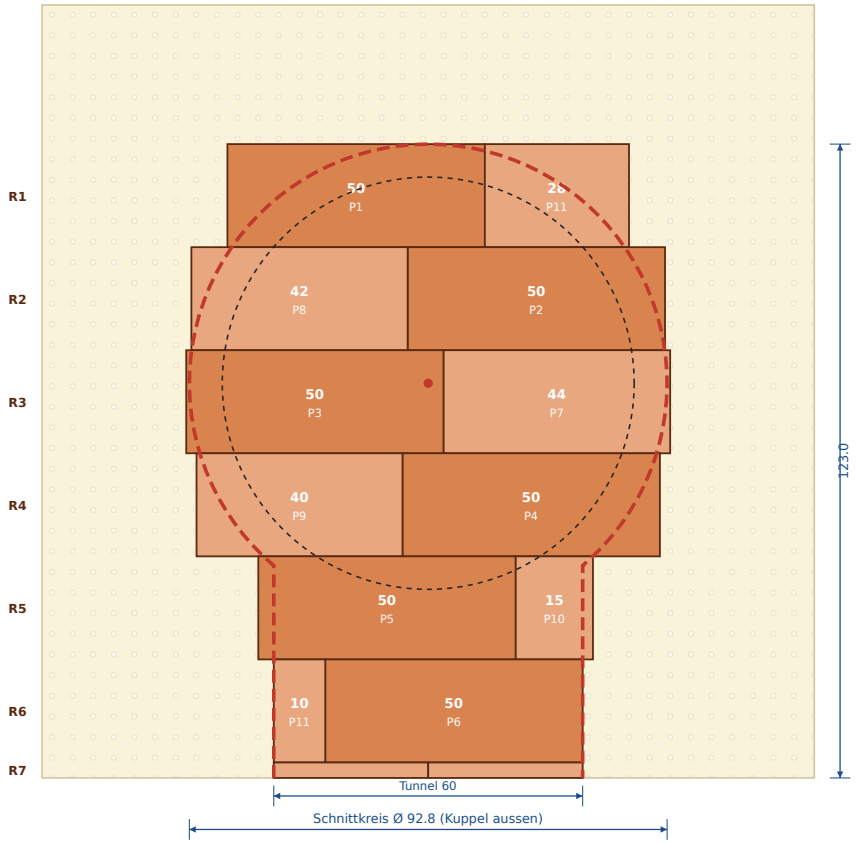
Kontrolle: ☐ Höhe überall 10 cm (Wasserwaage auf Latte) ☐ Kreis Ø 102.8 mittig auf M

S8 – Backboden verlegen und zuschneiden (Sa 24.10., 3 h)

Material: 11 Schamottplatten, ca. 5 l trockener Sand · **Werkzeug:** Winkelschleifer + Diamantscheibe, Schnur + Nagel, Gummihammer, Wasserwaage, Schwamm

BACKBODEN – VERLEGE- UND ZUSCHNITTPLAN 1:20

Schamottplatten 40 x 200 x 500 mm · Draufsicht (Betonwand oben)



11 Platten 50 x 20 x 4 nötig (P1 … = Herkunftsplatte; Reststücke werden weiterverwendet).

Zahl im Stück = Länge in cm.
dunkel = ganze Platte
hell = zugeschnitten

Rot gestrichelt = Schnittlinie. Erst rechteckig auslegen, Kreis mit Schnur (46.4 cm) anzeichnen, Stücke einzeln herausnehmen, nass schneiden, wieder einlegen.

Fugen dicht gestossen, ohne Mörtel, auf 5 mm trockenem Sand.

Backboden: Verlege- und Zuschnittplan

Zuschnittliste – 11 Platten (Stücke in cm, Länge × Breite; danach den Kreisrand nach der Schnur nachschneiden):

PLATTE	DARAUS SCHNEIDEN	FÜR REIHE
P1	ganze Platte 50 × 20 (nur Kreisrand nachschneiden)	R1
P2	ganze Platte 50 × 20 (nur Kreisrand nachschneiden)	R2
P3	ganze Platte 50 × 20 (nur Kreisrand nachschneiden)	R3
P4	ganze Platte 50 × 20 (nur Kreisrand nachschneiden)	R4
P5	ganze Platte 50 × 20 (nur Kreisrand nachschneiden)	R5
P6	ganze Platte 50 × 20 (nur Kreisrand nachschneiden)	R6
P7	44 × 20	R3
P8	42 × 20	R2
P9	40 × 20	R4
P10	15 × 20, 30 × 3, 30 × 3 (aus einem 30 × 20-Stück 2 Streifen à 3 cm längs)	R5, R7

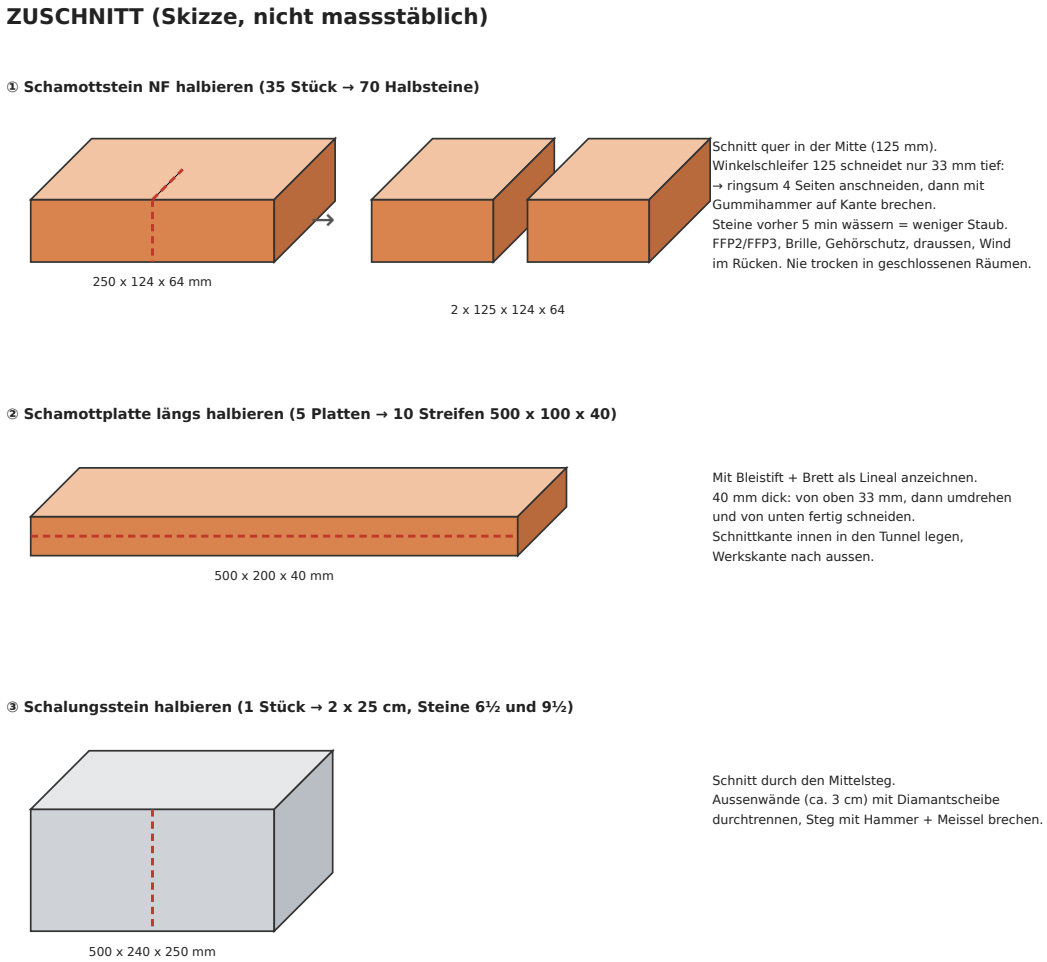
PLATTE	DARAUS SCHNEIDEN	FÜR REIHE
P11	28 × 20, 10 × 20	R1, R6

1. Die OSB-Streifen der Dämmung entfernen. **M** neu auf die Dämmung übertragen (mit Rollmeter ab Hinterkante und Mitte).
2. **5 mm trockenen Sand** über die Fläche verteilen und mit einer Latte glatt abziehen.
3. Die Platten nach Plan auslegen: **Reihe R1 hinten** bis **R7 vorne**. Die ganzen Platten zuerst, Fugen dicht stossen.
4. Mit **Nagel in M + Schnur 46.4 cm** den Schnittkreis auf die Platten zeichnen. Vorne laufen zwei gerade Linien, 60 cm breit (Tunnel).
5. Die Stücke einzeln herausnehmen, **nass** schneiden (Schwamm, Wasser) und wieder einlegen.
6. Jede Platte mit dem Gummihammer festklopfen. **Kanten dürfen nicht vorstehen** (Pizzaschieber!). Prüft das mit der Wasserwaage.

Kontrolle: ☐ kein Plattenrand steht vor ☐ Schnittkreis Ø 92.8 um M ☐ Fugen < 2 mm **Achtung:** Ohne Mörtel verlegen! Die Platten müssen sich bei Hitze ausdehnen können.

S9 – Steine schneiden (Do 22.10., 4 h)

Material: 35 Schamottsteine NF, 7 Schamottplatten (5 für Streifen, 2 Deckplatten) · **Werkzeug:** Winkelschleifer + Diamantscheibe, Bleistift, Brett als Lineal, Gummihammer · **Schutz:** FFP2/FFP3, Brille, Gehörschutz, Handschuhe



Zuschnitt der Steine

1. **Draussen** arbeiten, mit dem Wind im Rücken. Steine 5 min wässern: Das gibt weniger Staub.

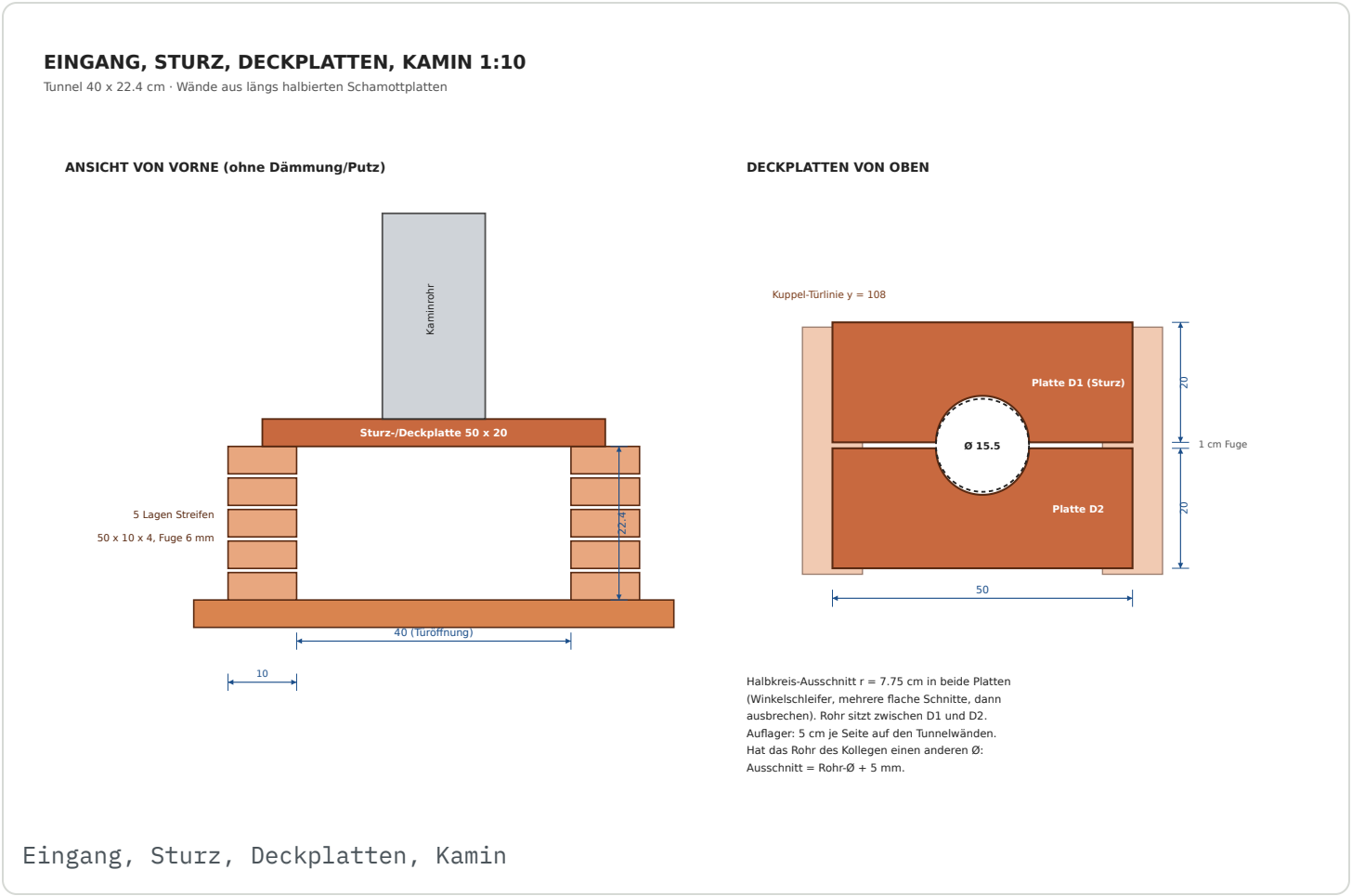
2. **35 NF halbieren** → 70 Halbsteine (gebraucht: 62, Reserve 8).
3. **5 Platten längs halbieren** → 10 Streifen 50 × 10 × 4.
4. **2 Deckplatten:** In je eine Längskante einen **Halbkreis r = 7.75 cm** schneiden (Zeichnung S13). Das Rohr des Kollegen messen und den Radius = (Rohr-Ø + 5 mm) / 2 wählen.
5. Halbsteine nach Reihen stapeln:

REIHE	HALBSTEINE
R1	18
R2	16
R3	15
R4	10
Schluss	3
Reserve	8

Achtung: Nie trocken in Garage oder Keller schneiden. Quarzstaub ist krebserregend.

S10 – Tunnelwände (So 25.10., morgens, 2 h)

Material: 10 Plattenstreifen, Schamottmörtel · **Werkzeug:** Kelle, Fugenkelle, Wasserwaage, Winkelschleifer

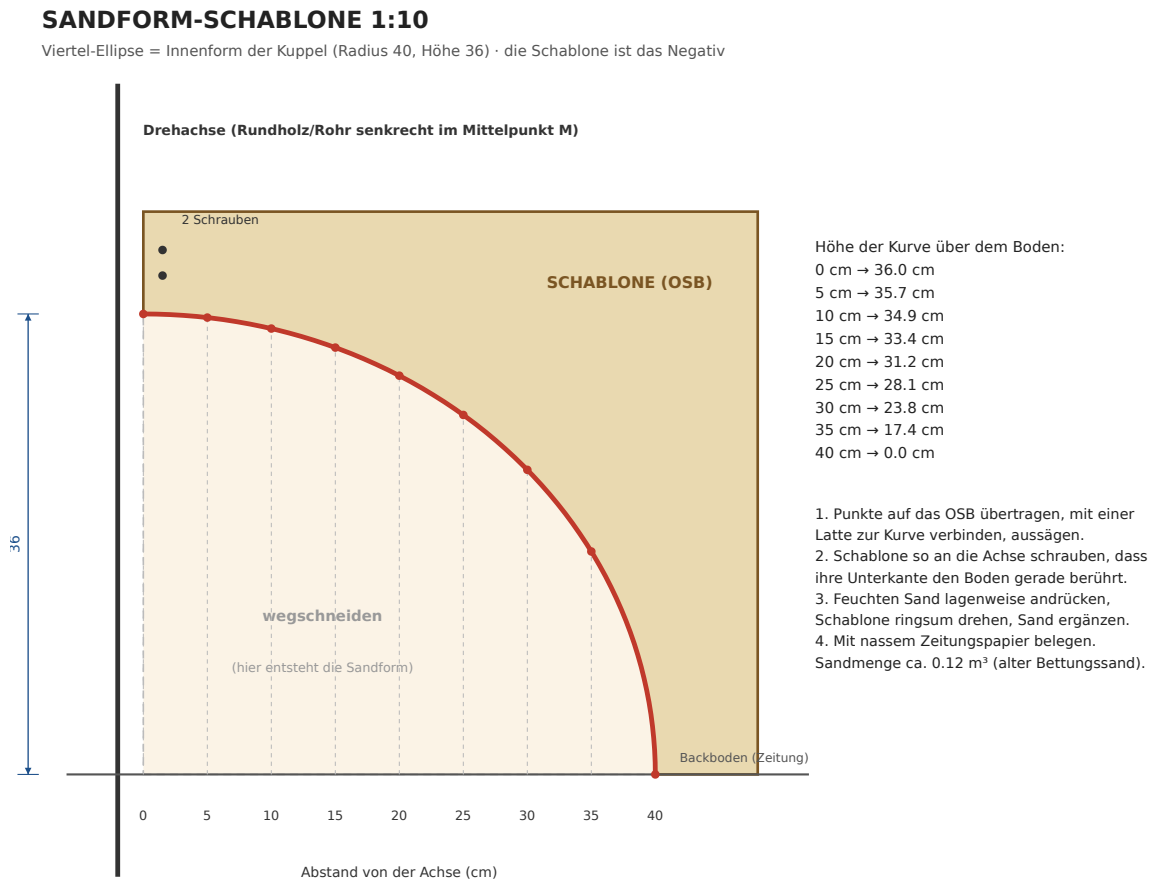


Eingang, Sturz, Deckplatten, Kamin

1. Die Tunnelwände stehen **links und rechts der Türöffnung**, Innenabstand **40 cm**, je 10 cm dick, von der Kuppel bis zur Vorderkante.
2. Streifen **flach** verlegen, 5 Lagen mit 6-mm-Schamottmörtelfugen → Höhe **22.4 cm**.
3. Das hintere Ende jedes Streifens **schräg/rund anpassen**, sodass es satt an der späteren Kuppelwand anliegt. Die Wand trifft die Kuppel bei y ≈ 108–115.
4. Mit der Wasserwaage jede Lage waagrecht und die Wand senkrecht prüfen.

S11 – Sandform (Sa 24.10., 2 h)

Material: ca. 0.12 m³ alter Bettungssand (feucht), Zeitungen, 1 Rundholz/Rohr ca. 60 cm, OSB-Rest · **Werkzeug:** Stichsäge oder Handsäge, Akkuschrauber, Kelle



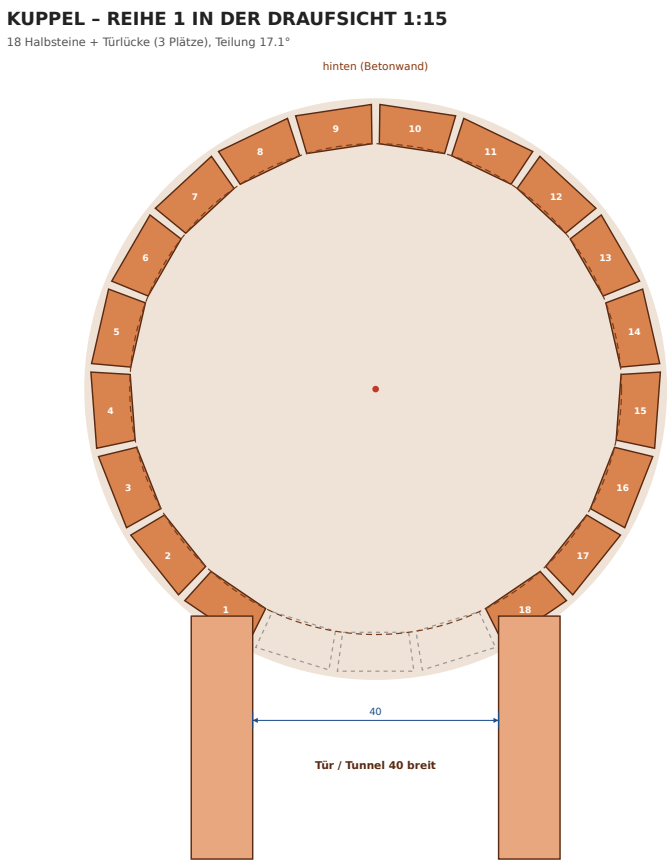
Sandform-Schablone

1. **Schablone** aus dem OSB-Rest sägen: Punkte aus der Tabelle übertragen, mit einer biegsamen Latte verbinden, aussägen. Die Schablone ist das **Negativ**: Ihr braucht das Stück **ausserhalb** der Kurve.
2. **Zeitungspapier** auf den Backboden legen: Es schützt die Platten vor dem Sand.
3. Ein **Rundholz senkrecht in M** stellen und unten mit etwas Sand fixieren.
4. Feuchten Sand in Lagen aufschütten und **festdrücken**. Die Schablone ans Rundholz schrauben und **ringsum drehen**. Wo Sand fehlt, nachfüllen, bis die Form glatt ist.
5. Das Rundholz herausziehen, das Loch mit Sand schliessen. Die Form mit **nassem Zeitungspapier** belegen: Der Mörtel klebt nicht am Sand, und später brennt das Papier weg.
6. Die Form über Nacht mit Plane abdecken, damit der Sand feucht bleibt.

Kontrolle: ☐ Höhe in der Mitte 36 cm ☐ Ränder treffen den Boden bei r = 40 cm (Schnittkreis innen)

S12 – Kuppel mauern (So 25.10., 7–8 h)

Material: 62 Halbsteine (+ Reserve), ca. 4 Sack Schamottmörtel · **Werkzeug:** Kelle, Fugenkelle, Gummihammer, Winkelschleifer, Kübel Wasser, Schwamm



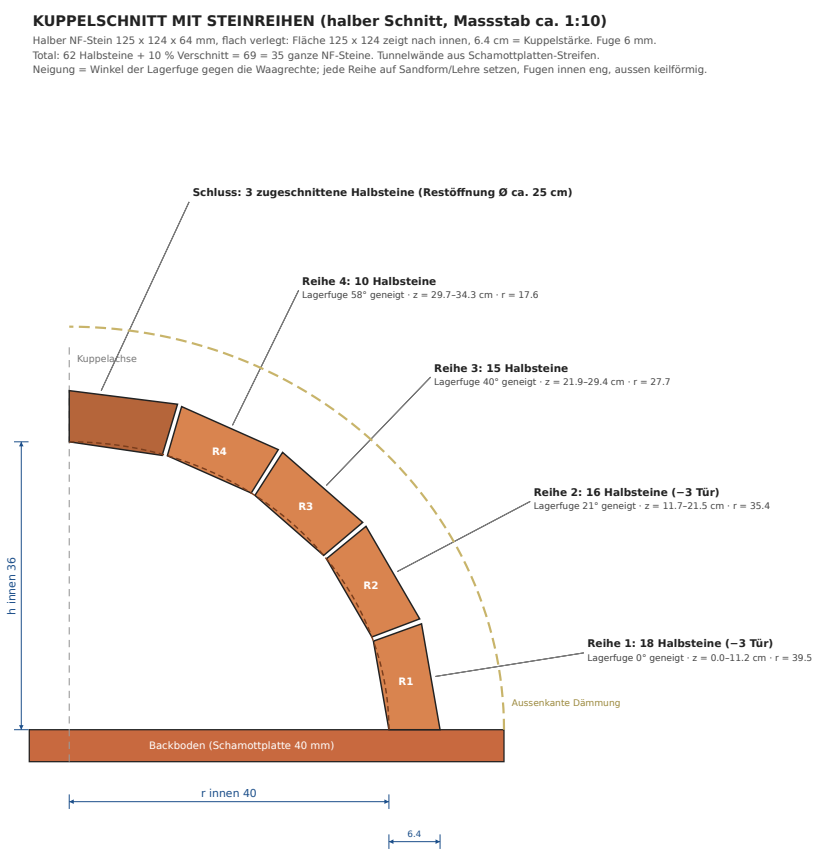
Alle Reihen

Reihe	Höhe innen	Radius innen	Neigung	Steine	Teilung
R1	0.0–11.2	39.5	0°	18 (+3 Tür)	17.1°
R2	11.7–21.5	35.4	21°	16 (+3 Tür)	18.9°
R3	21.9–29.4	27.7	40°	15	24.0°
R4	29.7–34.3	17.6	58°	10	36.0°

Schluss: 3 zugeschnittene Halbsteine

Reihenfolge je Reihe:
1. Mitte gegenüber der Tür beginnen,
2. abwechselnd links/rechts setzen,
3. letzter Stein = Schlussstein der Reihe,
bei Bedarf schmaler schneiden.
Stossfugen gegenüber der Reihe darunter
um eine halbe Steinbreite versetzen.
Fuge innen 3–6 mm, aussen keilförmig voll.

Kuppel: Reihe 1 in der Draufsicht



Kuppelschnitt mit Steinreihen

REIHE	HÖHE INNEN (CM)	RADIUS INNEN (CM)	NEIGUNG LAGERFUGE	HALBSTEINE	TEILUNG
R1	0.0–11.2	39.5	0°	**18** (+3 Tür frei)	17.1°
R2	11.7–21.5	35.4	21°	**16** (+3 Tür frei)	18.9°
R3	21.9–29.4	27.7	40°	**15**	24.0°
R4	29.7–34.3	17.6	58°	**10**	36.0°
Schluss	34.3–36	–	–	**3** (zugeschnitten)	–

1. Halbsteine **10 min wässern**: Trockene Steine saugen dem Mörtel das Wasser weg.
2. **Reihe 1:**
    1. Der Kreis **r = 40 cm** um M ist die Innenkante der Steine.
    2. Den ersten Stein **gegenüber der Tür** setzen, dann abwechselnd links und rechts.
    3. Die **125 × 124-Fläche** zeigt nach innen, die 6.4 cm sind die Wanddicke.
    4. An der Tür bleiben 3 Plätze frei (40 cm).
3. **Fugen:** innen 3–6 mm, aussen keilförmig. Die Keile ganz mit Mörtel füllen und bei Bedarf kleine Schamottstücke einschieben.
4. **Reihe 2** gleich, mit der Stossfuge **halb versetzt** zur Reihe 1. Die Steine liegen auf der Sandform auf. Die Neigung der Lagerfuge (21°) ergibt sich von selbst, wenn der Stein satt auf der Form liegt.
5. **Sturz (Platte D1)** auf die Tunnelwände legen, im Mörtelbett. Die Halbkreis-Kerbe zeigt nach vorne. Die hintere Kante bildet den oberen Abschluss der Türöffnung in der Kuppel.

6. **Reihen 3 und 4** wie oben. Über der Tür liegen die Steine von Reihe 3 hinten auf D1 auf.
7. **Schluss:** Die Restöffnung (Ø ca. 26 cm) mit **3 zugeschnittenen Halbsteinen** schliessen. Vorher die Steine trocken anpassen und Keile schneiden.
8. Aussen alle Fugen nachfüllen und die Oberfläche mit nassem Schwamm verreiben.
9. **Platte D2** mit Mörtel auf die Tunnelwände legen, 1 cm Fuge zu D1. Die Kerbe zeigt nach hinten, das Rohrloch liegt zwischen D1 und D2.
10. **Planenzelt** darüber, mit Latten, damit die Plane die Kuppel nicht berührt. 3 Tage nicht anfassen.

Kontrolle:

- ☐ Jede Reihe ringsum gleich hoch
- ☐ Fugen innen dünn
- ☐ Tür 40 × 22.4
- ☐ Kein Stein wackelt

Achtung:

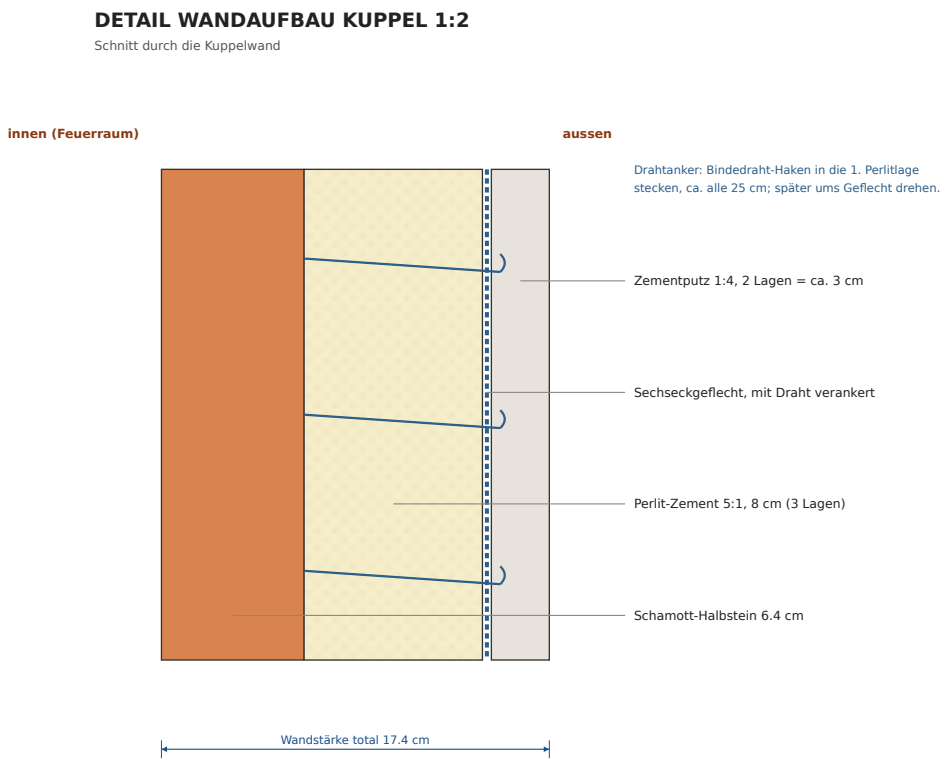
- **Mörtel immer nur für 20–30 min** anmachen. Angezogenen Mörtel nicht mit Wasser «aufwecken».
- Pause: Kuppel mit nassem Tuch abdecken.

S13 – Sand ausräumen, verfugen, Kaminrohr (Mi 28.10., 3 h)

1. Den Sand **durch die Tür** mit der Hand und einer kleinen Schaufel herauskratzen. Das Zeitungspapier bleibt, es verbrennt beim ersten Feuer.
2. Innen alle Fugen kontrollieren. Löcher > 5 mm mit Schamottmörtel nachfugen.
3. **Kaminrohr** senkrecht in das Loch zwischen D1 und D2 stellen und mit Schamottmörtel einbetten. Mit 3 Drähten zu Pflöcken im Boden 3 Tage abspannen, damit es senkrecht bleibt.

S14 – Kuppeldämmung (Sa 31.10., 4 h)

Material: 1½ Sack Perlit, ca. 44 kg Zement, 15 Bindedraht-Haken à 15 cm · **Werkzeug:** Rührwerk langsam, Kelle, Hände (Handschuhe)



Detail Wandaufbau

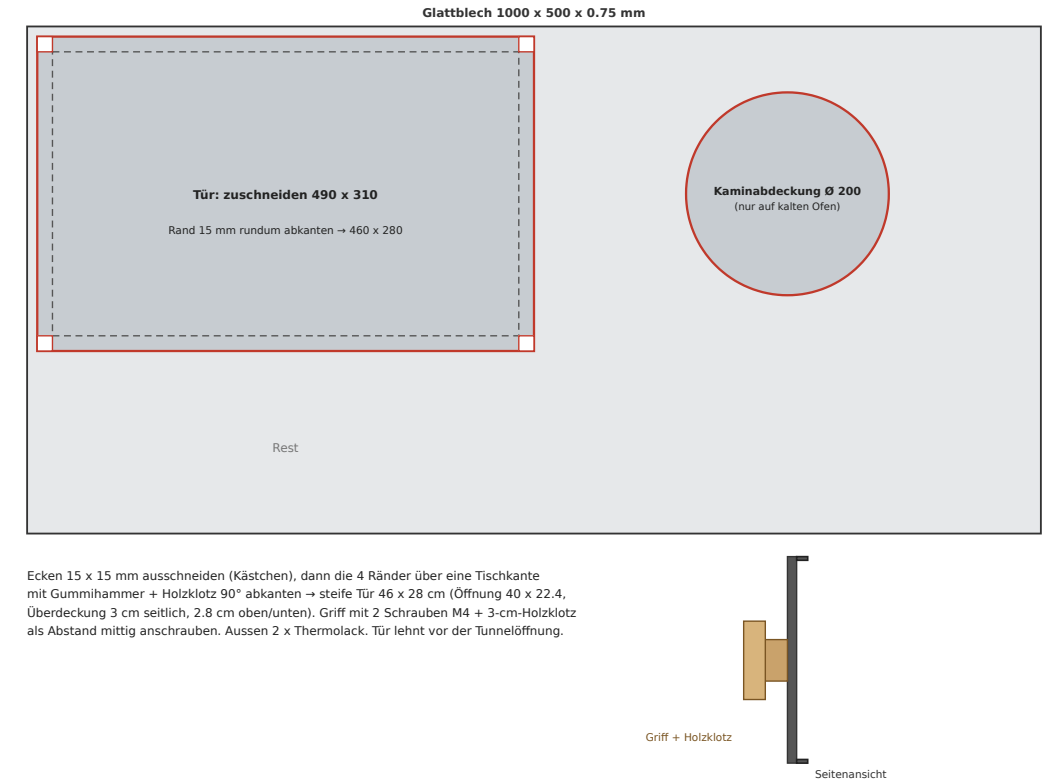
1. Kuppel aussen leicht nässen.
2. **3 Lagen à ca. 2.7 cm** Perlit-Zement von unten nach oben andrücken, total **8 cm**. Den Tunnel oben und seitlich mitdämmen.
3. In die erste Lage **Drahthaken** stecken, ca. alle 25 cm, mit dem Haken nach aussen. Daran wird später das Geflecht festgemacht.
4. Mindestens **7 Tage** unter dem Planenzelt trocknen (Luftspalt!).

S15 – Geflecht und Putz (ab Sa 7.11., 4 h)

Material: Sechseckgeflecht, Bindedraht, Putz 1 : 4 (ca. 1 Sack Zement + 0.1 m³ Sand)

1. **Geflecht** in Bahnen über die Kuppel legen, 5 cm überlappen und an den Drahthaken festdrehen.
2. **1. Putzlage** 1.5 cm aufwerfen und andrücken, dann rau lassen. Am nächsten Tag die **2. Lage** 1.5 cm glatt reiben.
3. 3 Tage feucht halten.

S16 – Tür (2 h, jederzeit)



Tür und Kaminabdeckung

1. Aus dem Glattblech **490 × 310 mm** zuschneiden (Metall-Trennscheibe) und die Ecken 15 × 15 mm ausschneiden.
2. Die Ränder über eine Tischkante **90° abkanten** → 460 × 280 mm.
3. Griff mit **Holzklotz** als Abstand mittig anschrauben (M4 oder Blechschrauben).
4. 2 × Thermolack aussen.
5. Aus dem Rest die **Kaminabdeckung Ø 20 cm** schneiden. Sie kommt **nur auf den kalten Ofen** (Regen).

6. Trockenbrennen und erstes Feuer (S17)

Frühestens **7 Tage nach dem Putz**. Ziel: Das Restwasser langsam austreiben, sonst reisst die Kuppel.

TAG	HOLZ	OFEN INNEN CA.	DAUER
1	Papier + 1–2 kg Kleinholz	100 °C	2 h
2	2–3 kg	150 °C	3 h
3	3–4 kg	200 °C	3 h
4	4–5 kg	250 °C	3–4 h
5	5–6 kg	300 °C	3–4 h
6	6–8 kg	350–400 °C	4 h
7	volles Feuer	450–500 °C	bis die Kuppel innen **weiss** ist → erste Pizza

- Haarrisse im Putz sind normal. Risse > 2 mm in der Kuppel nach Tag 7 mit Schamottmörtel schliessen.
- Feuer seitlich hinten anlegen, Pizza vorne-mitte backen. Die Tür steht während dem Backen offen.

7. Sicherheit und Recht

Beim Bauen:

- Handschuhe bei Zement und Perlit.
- Staubmaske FFP2/FFP3 beim Schneiden und Perlit-Mischen.
- Brille und Gehörschutz beim Winkelschleifer.
- Schwere Steine zu zweit heben.
- Kabel und Rührwerk nicht im Regen benutzen.
- Fundament-Pflöcke markieren (Stolpergefahr).

Abstände: | Zu | Abstand | |---|---| | Nachbargrenze | **≥ 2 m** (BauV AG § 19). Weniger nur mit schriftlicher Zustimmung | | Feigenbaum (Krone) | ≥ 3 m von der Kaminmündung | | Brennbares vor der Tür | ≥ 1.5 m |

Bewilligung: Gartencheminées in der Bauzone sind bewilligungsfrei (BauV AG § 49 Abs. 2 lit. c), wenn die Abstände eingehalten sind. Eine Meldung per E-Mail an die Bauverwaltung Würenlos (bauverwaltung@wuerenlos.ch) dient der Dokumentation.

Betrieb:

- Nur trockenes, unbehandeltes Holz verbrennen.
- Löschdecke und Gartenschlauch liegen bereit.
- Asche 24 h im Metalleimer mit Deckel auskühlen lassen.
- Feuer nie unbeaufsichtigt lassen.
- Bei Feuerverbot nicht feuern.

---

8. Kosten

POSTEN	CHF
Volketswil B (bezahlt)	575.45
Volketswil C (bezahlt)	578.15
Oftringen A (Minimum, ohne Gurte/Matten/Planen/Handschuhe/Stampfer)	375.75
Oftringen A (Maximum, mit allem)	501.70
Kieswerk K1–K3 (Betonkies 1.03 m³, Kiesgemisch 0.10 m³, Sand 0.12 m³ à CHF 60/m³)	75.00
Total	**1'604.35 bis 1'730.30**

Nicht eingerechnet: Diesel (ca. CHF 45), Werkzeug von zuhause, Kaminrohr vom Kollegen, Brennholz.

Anhang: Zeichnungsverzeichnis

NR.	ZEICHNUNG	MASSSTAB	SCHRITT
Z1	Fertiger Ofen (Isometrie)	–	Übersicht
Z2	Explosionszeichnung	–	Übersicht
Z3	Frontansicht	1:20	Übersicht
Z4	Längsschnitt A–A	1:20	Übersicht
Z5	Draufsicht	1:20	Übersicht
Z6	Bauetappen (7 Skizzen)	–	Übersicht
Z7	Lageplan und Abstecken	1:25	S1
Z8	Fundament: Schalung, Gitter, Steckeisen	1:25	S3, S4
Z9	Sockel: Verlegeplan	1:20	S5
Z10	Herdplatte: Schalung und Bewehrung	1:20	S6
Z11	Bodendämmung	1:20	S7
Z12	Backboden: Verlege- und Zuschnittplan	1:20	S8
Z13	Zuschnitt der Steine	Skizze	S9
Z14	Eingang, Sturz, Deckplatten, Kamin	1:10	S10, S12, S13
Z15	Sandform-Schablone	1:10	S11
Z16	Kuppel Reihe 1 + Reihentabelle	1:15	S12
Z17	Kuppelschnitt mit Steinreihen	ca. 1:10	S12
Z18	Detail Wandaufbau	1:2	S14, S15
Z19	Tür und Kaminabdeckung	1:5 / 1:10	S16

Alle Zeichnungen werden mit `zeichnungen/zeichnungen.py` und `zeichnungen/cad.py` aus den Berechnungen erzeugt. Ändert sich ein Mass, rechnet ihr neu, statt von Hand zu korrigieren.